



Virtualización

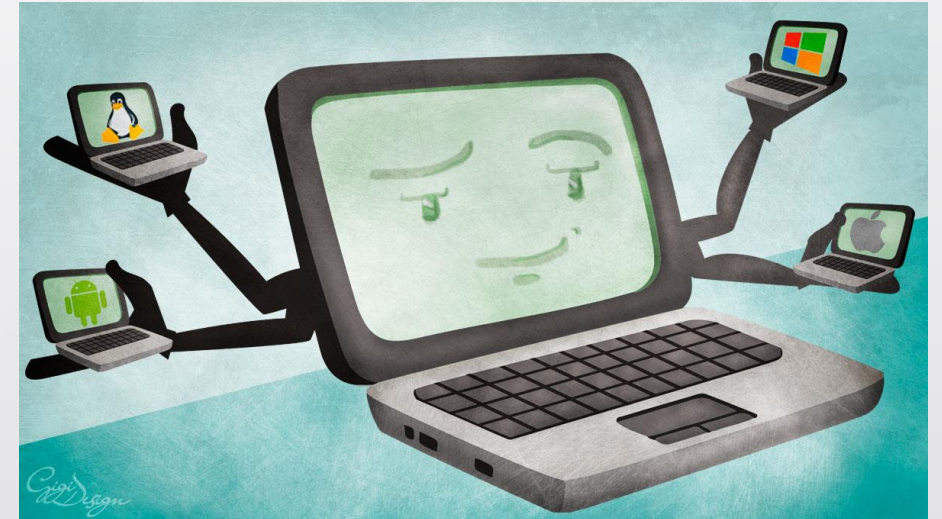
Sistemas Operativos

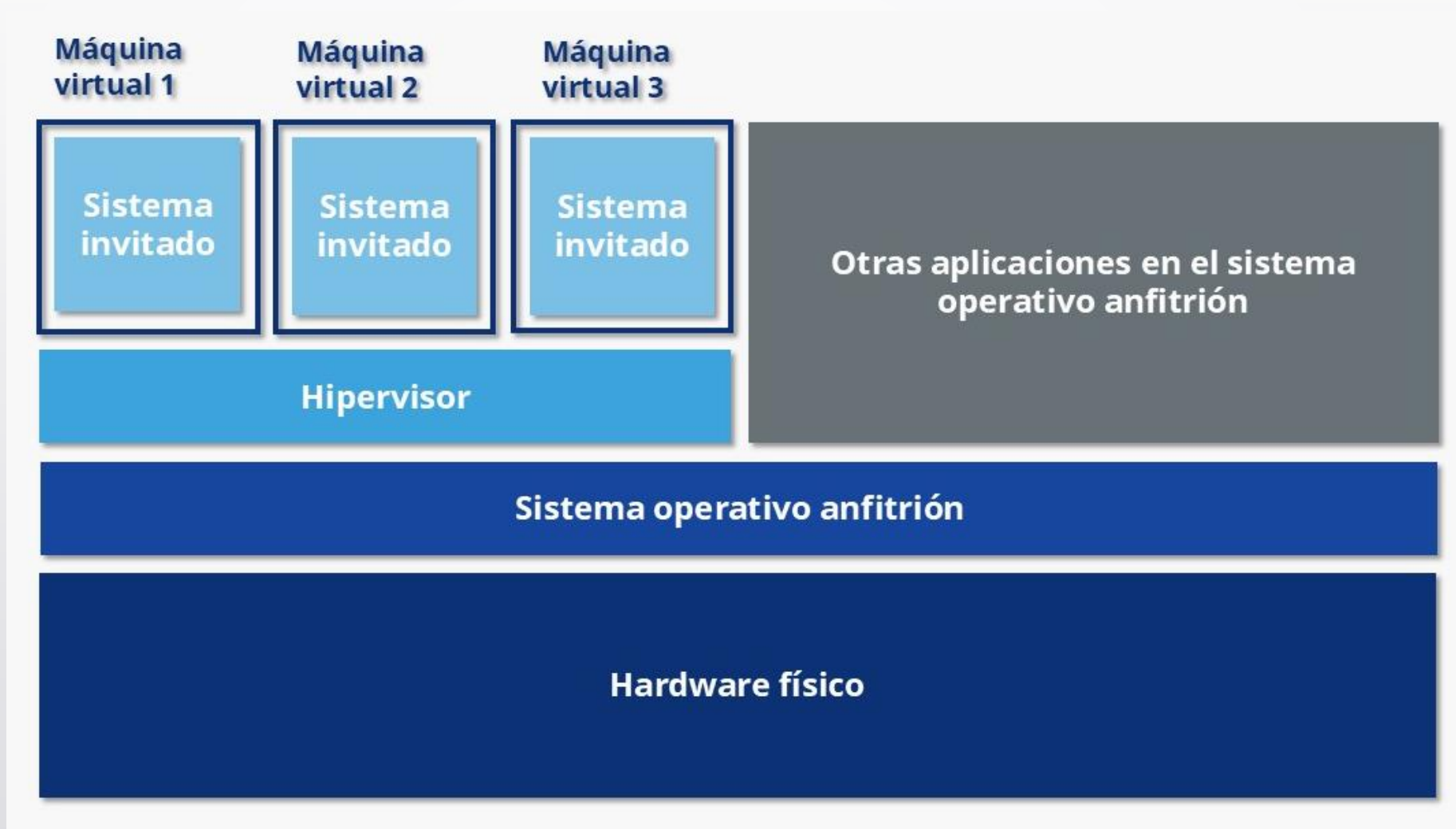
1151018

Virtualización

La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos sobre el mismo hardware físico.

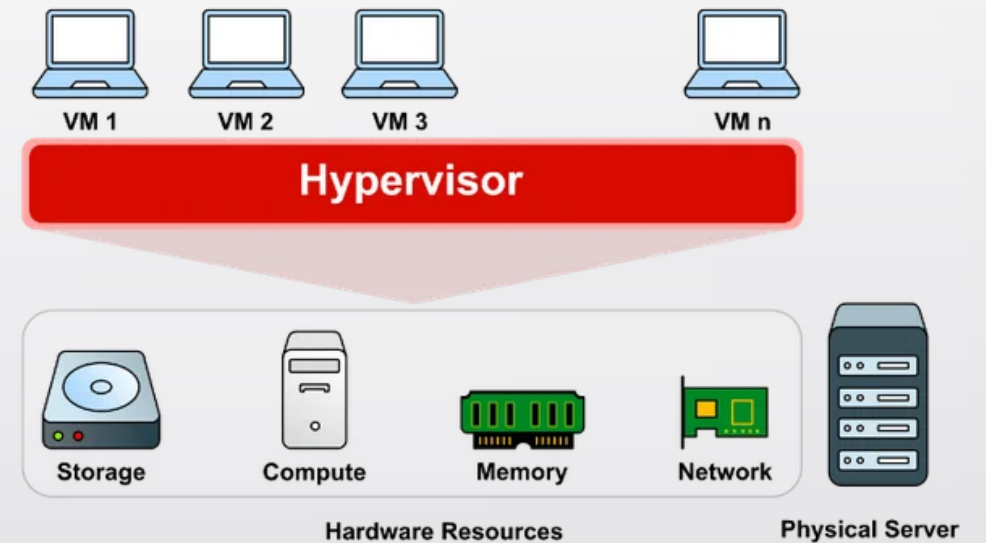
- Base de cloud computing
- Uso en centros de datos
- Infraestructura virtual
- Escalabilidad





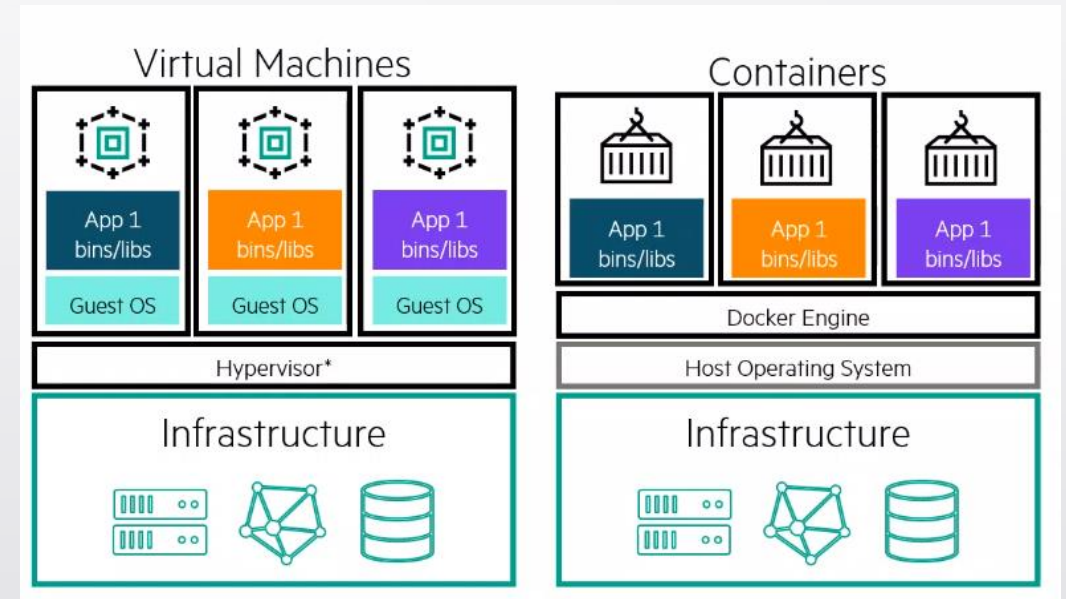
Máquina virtual

- Es un software que emula a una computadora (como si fuese una computadora real).
- Tiene su propio disco duro, memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos son virtuales.
- Todos los componentes virtuales se toman de los componentes físicos de la computadora en la que se está emulando.
- Toda máquina virtual se ve como un proceso del SO.



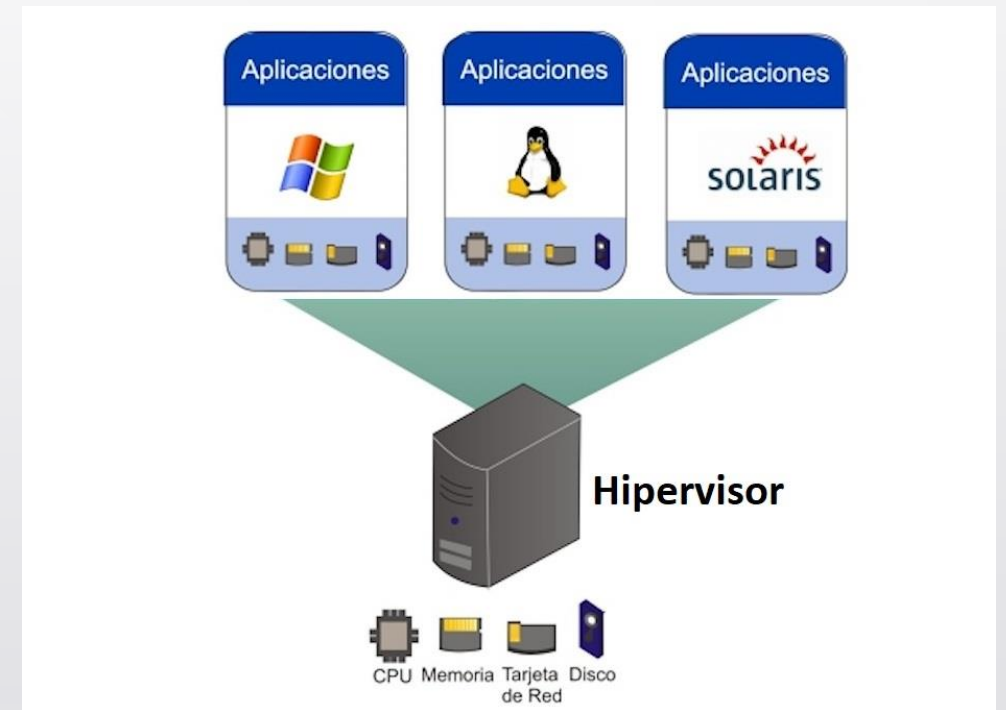
Contenedor

- Paquetes de software que contiene todo lo necesario para ejecutar que una aplicación pueda ejecutarse en cualquier lugar.
- Virtualiza solo la parte del software.
- Interactúan con el Sistema Operativo, pero dependen de este para su funcionamiento.



Hipervisor

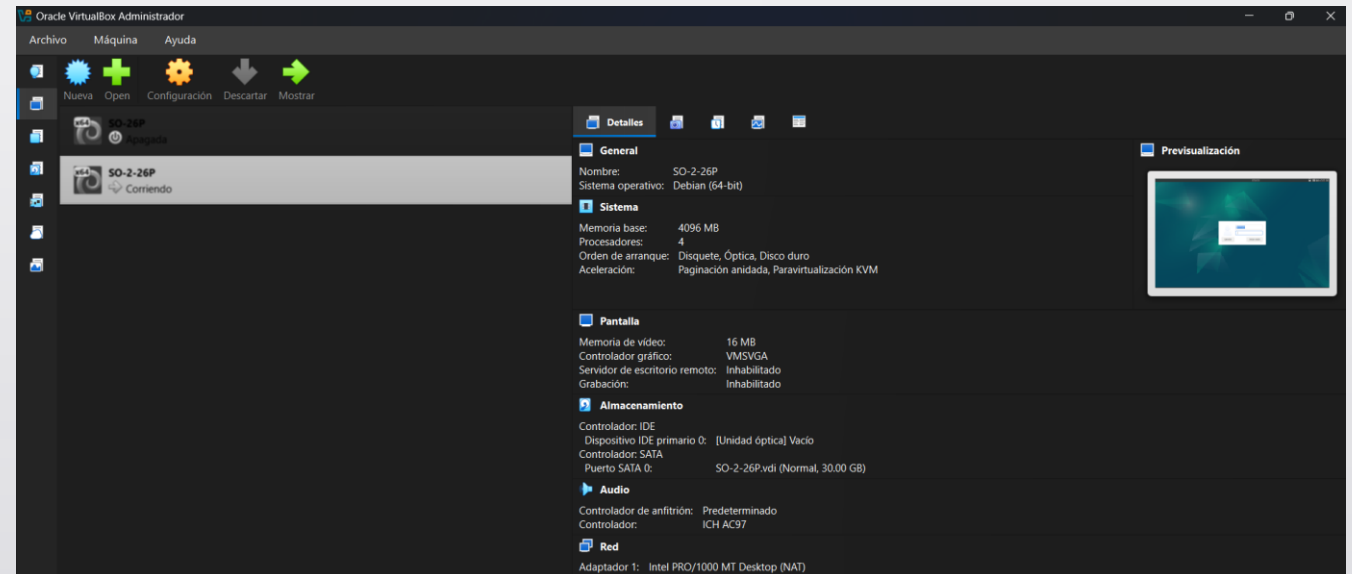
- Software de virtualización
- Administra máquinas virtuales
- Intermediario entre hardware y VM
- Asignación de recursos y los distribuye en las VM
- Hay de tipo 1 (directo sobre el hardware) o 2 (sobre un sistema operativo)



introducción práctica a la administración de recursos en sistemas operativos

Abre VirtualBox y crea una máquina virtual utilizando una distribución de Debian. Se deberá virtualizar con los siguientes componentes:

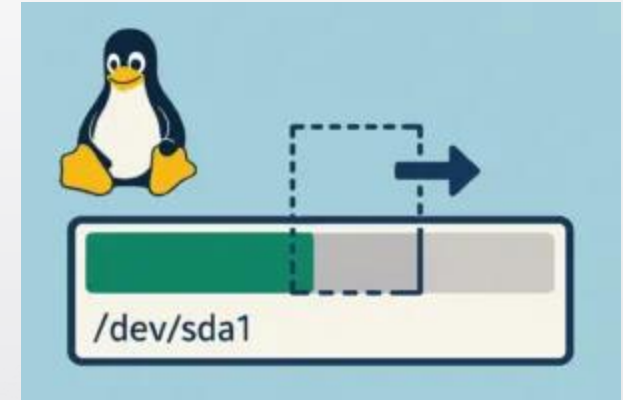
- RAM: 4096 MB o 2048 MB
- Procesadores: 4 o 2
- Almacenamiento: 30 GB



introducción práctica a la administración de recursos en sistemas operativos

Para el particionado del disco se recomienda:

- Root (/): 18 GB
- SWAP o área de intercambio: 2 GB
- Home: 12 GB



introducción práctica a la administración de recursos en sistemas operativos

Ejecuta los siguientes comandos en la terminal y explica que observas :

1. whoami
2. ps
3. ps aux
4. top
5. pstree
6. htop (investigar como se instala)



introducción práctica a la administración de recursos en sistemas operativos



Ejecuta los siguientes comandos en la terminal y explica que observas :

1. `Whoami` (Muestra con qué usuario estoy conectado)
2. `ps` (Muestra los procesos que están corriendo en este terminal)
3. `ps aux` (Muestra todos los procesos que están corriendo en el sistema, con más información)
4. `top` (Muestra los procesos en tiempo real. Es como un 'administrador de tareas' de Linux. Puedes ver cuánto CPU y memoria está usando cada proceso. (Presiona q para salir)
5. `pstree` (Muestra los procesos en forma de árbol, para ver qué procesos son hijos de otros)
6. `htop` (investigar como se instala)

introducción práctica a la administración de recursos en sistemas operativos

Investigar y hacer en casa

Compilar y ejecutar un “Hola Mundo” en C desde la terminal de la máquina virtual.

